

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 1
		Rev.: 03
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

Revision History Index / Índice de Revisões				
Rev.	DESCRIPTION AND/OR AFFECTED LEAVES / DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS			
0	ORIGINAL ISSUE / EMISSÃO ORIGINAL			
1	REGULATORY REVIEW / REVISÃO NORMATIVA			
2	GENERAL REVIEW TO COMPLY WITH ASME STANDARDS / REVISÃO GERAL PARA ATENDIMENTO À NORMA ASME			
3	UPDATED IN ACCORDANCE WITH REVISED STANDARDS. ATUALIZAÇÃO CONFORME REVISÃO NORMAS.			
DATE / DATA	REV. 0	REV. 1	REV. 2	REV. 3
	10/06/2022	21/02/2025	08/12/2025	20/05/2026
PREPARED BY / ELABORADO	RÔMULO DO NASCIMENTO	RÔMULO DO NASCIMENTO	RÔMULO DO NASCIMENTO	RÔMULO DO NASCIMENTO
VERIFIED BY / VERIFICADO	GERALDO TIMÓTEO	GERALDO TIMÓTEO	GERALDO TIMÓTEO	GERALDO TIMÓTEO
APPROVED BY / APROVADO	RÔMULO DO NASCIMENTO	RÔMULO DO NASCIMENTO	RÔMULO DO NASCIMENTO	RÔMULO DO NASCIMENTO

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 2
		Rev.: 03
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

1. OBJECTIVE:

This procedure aims to establish a systematic approach for performing dimensional control during the manufacturing, assembly, and inspection stages of industrial equipment, ensuring that all dimensions, alignments, levels, geometric tolerances, and construction characteristics conform to approved drawings, applicable standards, technical specifications, and customer requirements.

1. OBJETIVO:

Este procedimento visa estabelecer a sistemática para execução do controle dimensional durante as etapas de fabricação, montagem e inspeção de equipamentos industriais, assegurando que todas as dimensões, alinhamentos, níveis, tolerâncias geométricas e características construtivas estejam em conformidade com os desenhos aprovados, normas aplicáveis, especificações técnicas e requisitos do cliente.

2. FIELD OF APPLICATION:

The application of this procedure is restricted to the manufacturing/assembly and inspection of equipment.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO:

A aplicação deste procedimento é restrita a fabricação/montagem e inspeção de equipamentos.

3. RESPONSIBILITIES:

The responsibility for the initial dimensional inspection, that is, before welding and final dimensional inspection after welding of the manufactured assemblies and the analysis of the results found is the responsibility of the inspector.

3. RESPONSABILIDADES:

A responsabilidade pela inspeção dimensional inicial, ou seja, antes da soldagem e dimensional final, após soldagem dos conjuntos fabricados e a análise dos resultados encontrados é de responsabilidade do inspetor.

4. REFERENCE DOCUMENTS:

- ASME Seção VIII, Div. 1 e 2
- NBIC - National Board Inspection Code
- Petrobras Standards N-115, N-268, N-269, N-381, N-1710, N-1852 and N-2511;
- API Standards 620 and 650 / AWS D1.1; DIN Standards 13920, 2768-1, 2768-2 and 10029
- TEMA Standards 10 Edition.

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 3
		Rev.: 03
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

- ASME Seção VIII, Div. 1 e 2
- NBIC – Código Nacional de Inspeção do Conselho
- Normas Petrobras N-115, N-268, N-269, N-381, N-1710, N-1852 e N-2511;
- Normas API 620 e 650 / AWS D1.1; DIN Standards 13920, 2768-1, 2768-2 and 10029
- Norma Tema 10 Edição.;

5. RESPONSIBILITIES:

5. RESPONSABILIDADES :

5.1 SUPERVISOR:

5.1 SUPERVISOR:

- **Ensure availability of resources for the manufacture/assembly of equipment, materials, equipment, and human resources. Provide guidance to the supervisor;**
- *Garantir disponibilidade de recursos para a fabricação/montagem dos equipamentos, materiais, equipamentos e recursos humanos, Orientar o encarregado ;*

5.2 SUPERVISOR:

5.2 ENCARREGADO:

- **Ensure that all steps described in this procedure are followed.**
- *Atentar para que todas as etapas descritas nesse procedimento sejam cumpridas.*

5.3 INSPECTOR:

5.3 INSPETOR:

- **Perform dimensional inspection on manufactured components according to the design, standards, and acceptance criteria; Monitor and verify the calibration of test and measurement instruments; Check the condition of the instruments; Check the storage and storage of plates, profiles, pipes, flanges, valves, and fittings.**

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 4
		Rev.: 03
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

• *Aferir com a inspeção dimensional os componentes fabricados conforme projeto, normas e critérios de aceitação; acompanhar e verificar a calibração dos instrumentos de testes e medições; verificar as condições dos instrumentos; verificar estocagem e armazenamento das chapas, perfis, tubos, flanges, válvulas e conexões.*

6. DEVELOPMENT:

6. DESENVOLVIMENTO:

6.1 GENERAL CONSIDERATIONS:

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS:

• **All equipment parts must be assembled according to the guidelines established in the design.**

• *Todas as partes dos equipamentos devem ser montados de acordo com a orientação estabelecida no projeto.*

• **Weld points with the following characteristics must be used when adjusting and assembling the plates:**

• *Devem ser utilizados pontos de solda com as seguintes características no ajuste e montagem das chapas:*

Length of points – minimum 20 mm.

The distance between points must be a maximum of 400 mm. Minimum.

Comprimento dos pontos – mínimo 20 mm.

A distância entre os pontos deve ser de no máximo 400 mm..

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01	
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 5	
		Rev.: 03	
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

- **Note:** The weld points must be removed in the gouging operation.
- If they are incorporated into the final weld, visual and liquid penetrant tests must be performed.
- Removal of accessories by impact is not permitted.
- The weld must be removed by graphite cutting and grinding to avoid tearing the base metal.
- The shell welds must be ground to not impair non-destructive tests (Magnetic Particles and Ultrasound).
- In all auxiliary mounting accessories, the weld points and welding must be performed in accordance with the approved "IEIS" for the service and by qualified welders.

- *Nota:* Os pontos de solda devem ser removidos na operação de goivagem.
- Se os mesmos forem incorporados à solda final devem ser feitos ensaios visuais e de líquido penetrante.
- Não é permitida a remoção dos acessórios por meio de impacto.
- A solda deverá ser removida por corte com grafite e esmerilhamento para evitar arrancamento do metal de base.
- As soldas do costado devem ser adoçadas por esmerilhamento para não prejudicar os ensaios não destrutivos (Partículas Magnéticas e Ultrassom).
- Em todos os acessórios auxiliares de montagem os pontos de solda e soldagem devem ser executados em conformidade com as "IEIS" aprovadas para o serviço e por soldadores qualificados.

6.2 MAIN RECOMMENDED EQUIPMENT TO BE USED:

6.2 PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS RECOMENDADOS A SEREM UTILIZADOS:

- Overhead Crane/Crane with capacity according to the Rigging Plan - Tirfor of 1.5 and 3.0 ton.
- Hoists of 3.0 and 5.0 ton.
- Ratchet hoists of 1.5 and 3.0 ton.
- 750 A welding machines (preheating and gouging).
- 425 A welding machines.
- Welding cables.
- Grinders for 4" and 7" discs.
- - Lighting: manual pendants with DR protection and reflectors.
- Electrical panels.
- Mooring, guy wires.
- Plates for adjustment.
- Electrical resistance for preheating.
- Compressor.
- Air tank.
- Hose for compressed air.
- Gas heaters, manual (preheating).

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01	
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 6	
		Rev.: 03	
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

- Oxy-cutting set.

- Ponte Rolante/Guindaste com capacidade de acordo com o Plano de Rigging - Tirfor de 1,5 e 3,0 ton.
- Talhas de 3,0 e 5,0 ton.
- Talhas catracas de 1,5 e 3,0 ton.
- Máquinas de solda de 750 A (pré-aquecimento e goivagem).
- Máquinas de solda de 425 A.
- Cabos de solda.
- Lixadeiras p/discos de 4" e 7".
- Manilhas.
- Iluminação: pendentes manuais com proteção DR e refletores.
- Painéis elétricos.
- Atracação, espinas.
- Chapas para ajuste.
- Resistência elétrica para pré-aquecimento.
- Compressor.
- Pulmão de ar.
- Mangueira p/ ar comprimido.
- Aquecedores a gás, manuais (pré-aquecimento).
- Conjunto de oxi-corte.

6.3 INTERNAL NOZZLES:

Nozzles and internals must be located, adjusted and welded within the tolerances specified in the design.

In nozzles that have a reinforcement plate, before installing the reinforcement plate, liquid penetrant testing must be performed after completion of neck welding on the shell.

The holes used for tightness testing or sentinel holes of nozzles with internal jacket must be left open.

The faces of nozzle flanges and studs and nuts must be protected to avoid mechanical damage and corrosion in grooves and threads.

6.8 BOCAIS INTERNOS:

Os bocais e internos devem ser locados, ajustados e soldados dentro das tolerâncias especificadas no projeto.

Em bocais que possuam chapa de reforço, antes da instalação da chapa de reforço, deve ser executado ensaio por meio de líquido penetrante após a conclusão da soldagem do pescoço no costado.

Os furos utilizados para teste de estanqueidade ou os furos sentinela dos bocais com camisa interna

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 7
		Rev.: 03
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

devem ser deixados abertos.

As faces dos flanges dos bocais e os estojos e porcas devem ser protegidos para evitar danos mecânicos e corrosão nas ranhuras e roscas.

6.3 VESSEL INTERNALS:

References for assembly, such as tangent lines, must be marked with punch or scriber and highlighted with paint on the internal surface of the equipment.

Pre-assembly of trays, by sampling, in a special device outside the equipment must be done.

Tacking and welding of rings and supports must be conducted according to the welding procedure.

6.9 INTERNOS DE VASOS:

Devem ser marcadas com punção ou riscador e destacadas por meio de tinta, na superfície interna do equipamento, as referências de montagem, tais como as linhas de tangência.

Deve ser feita a pré-montagem de bandejas, por amostragem, em dispositivo especial, fora do equipamento.

O ponteamto e soldagem dos anéis/costado e suportes devem ser conduzidos de acordo com o procedimento de soldagem.

7. REQUIRED CONDITIONS FOR VESSEL / TUBE BUNDLE MANUFACTURING.

• **After manufacturing, a complete dimensional inspection must be performed with issuance of a specific report covering all dimensions applicable to the equipment, referenced in Annex A, Figure A.1, N-268 in its latest revision, including the required dimensions, found values and their respective tolerances permitted by Figure A.1.**

• **NOTE 1. In the case of heat exchangers, TEMA dimensional tolerances apply when there is no reference in Project Annex A.**

• **All vessels delivered disassembled must be pre-assembled totally or partially in the manufacturer's workshop for dimensional verification. Pre-assembly must be done with suitable provisional fixing means and must cover the totality or at least the largest possible part of the vessel.**

• **Trays, grids, baffles and other internal parts of vessels that are detachable and delivered disassembled must also be pre-assembled integrally in their installation position inside the vessel, in the manufacturer's workshop, when included in the supply scope.**

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01	
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 8	
		Rev.: 03	
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

- The manufacturer must provide a template with the base drilling for foundation execution and anchor placement. The template must be properly identified with the equipment identification name (example: T-501) and a reference point for positioning (example: North of the work, 0° of the equipment etc.).
- For equipment and sections sent ready and sphere columns, verify on the skirt or supports if the arrangement and size of holes are compatible with the anchors.
- The positioning of nozzles must be verified according to the requirements stipulated in 8.8.1. N-268 in its latest revision.
- The internal supports must be visually examined, verifying the position and if the support fixing details are in accordance with the design specification.
- Flow deflector plates must be visually examined, verifying if the plate position is in accordance with the design specification, allowing a tolerance of 10 mm in any direction.
- Supports for platforms, ladders and piping, as well as reinforcement and thermal insulation rings, must be visually examined, verifying the following requirements for these supports:
The location must not interfere with other vessel elements; they must be in accordance with the design, especially regarding their dimensions.
- Beams must be dimensionally examined to verify if the camber is with the value specified in the design.
- Beams and their supports must be dimensionally examined to verify if they have dimensions and drilling for fixing according to the design.
- In bundle manufacturing, they must meet design specifications.
- For the bundle, assembly of the cage begins and subsequent tube insertion, torquing the tie rods to fix the mirror.
- It is recommended to offset by 2° a turn in the fixed mirror to the floating one to resolve rotation due to mandrel torque.
- For parts of components contained in bundles, as well as their tolerances and acceptance criteria, these must be followed according to the TEMA standard.
- The spacers contained in the bundles must be rigorously checked for finish, as they can impact the final dimensions if left unchecked.
- It is recommended to leave 3 to 5 threads on the ends of the tie rods after torquing the nuts.
- The nozzles must be installed and adjusted within the tolerances shown in

Figure A.1, N-269 in its latest revision, according to the corresponding reference numbers:

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.  RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)
--

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 9
		Rev.: 03
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

- a) elevation: references 15 or 16;
- b) deviation of the nozzle axis measured at the arc: reference 32;
- c) angular deviation of the nozzle axis: reference 29;
- d) projection: references 11 or 13;
- e) perpendicularity of the flange face in relation to the axis of the nozzle or manhole:
references 12 and 14;
- f) drilling orientation of the flanges for pipe connections: references 27 and 28; g) clearance between diameters for overlapping flanges: reference 10;
- h) distance from the nozzle flange face to the tangency line: reference 23;
- i) distance between nozzle centers for level instruments: reference 30;
- j) deviation between nozzle and top centers: reference 26.

• The offset between longitudinal joints must be at least 90 degrees. For the trunk, 90 degrees or 600 mm may be adopted, whichever is smaller.

• The maximum ovality allowed at either end of the ferrule must be 1% of the nominal diameter or 6 mm, whichever is smaller; that is, when the difference between the largest and smallest diameters exceeds 1% of the nominal diameter or 6 mm, whichever is smaller.

7. CONDIÇÕES EXIGÍVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE VASOS / FEIXE TUBULAR.

• Após a fabricação, deve ser realizada inspeção dimensional completa com emissão de relatório específico contemplando todas as dimensões aplicáveis ao equipamento, referenciadas no Anexo A, Figura A.1, N-268 em sua última revisão, incluindo as dimensões requeridas, os valores encontrados e suas respectivas tolerâncias permitidas pela Figura A.1.

• NOTA 1. No caso de trocadores de calor aplicam-se as tolerâncias dimensionais do TEMA, quando não houver referência no Projeto Anexo A.

• Todos os vasos que forem entregues desmontados devem ser pré-montados total ou parcialmente na oficina do fabricante, para verificação dimensional. A pré-montagem deve ser feita com meio adequado de fixação provisória e deve abranger a totalidade ou, pelo menos, a maior parte possível do vaso.

• As bandejas, grades, defletores e outras partes internas de vasos que forem desmontáveis e entregues

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII; TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 10
		Rev.: 03
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

desmontadas também devem ser pré-montadas integralmente na sua posição de instalação dentro do vaso, na oficina do fabricante, quando incluídos no escopo do fornecimento.

- O fabricante deve disponibilizar um gabarito com a furação das bases para execução da fundação e colocação dos chumbadores. O gabarito deve ser devidamente identificado com o nome de identificação do equipamento (exemplo: T-501) e um ponto de referência para posicionamento (exemplo: Norte da obra, 0° do equipamento etc.).*
 - Para equipamentos e seções enviados prontos e colunas de esferas deve-se verificar na saia ou apoios se a disposição e dimensão dos furos são compatíveis com os chumbadores.*
 - Deve ser verificado o posicionamento dos bocais quanto aos requisitos estipulados no 8.8.1. N-268 em sua última revisão.*
 - Devem ser examinados visualmente os suportes dos internos, verificando-se a posição e se os detalhes de fixação dos suportes, se estão de acordo com o especificado no projeto.*
 - Devem ser examinadas visualmente as chapas defletoras de fluxo, verificando se a posição das chapas está de acordo com o especificado em projeto, admitindo-se uma tolerância de 10 mm, em qualquer direção.*
 - Devem ser examinados visualmente os suportes das plataformas, escadas e tubulação, bem como dos anéis de reforço e de isolamento térmico, verificando os seguintes requisitos desses suportes:*
- a locação não deve interferir com os demais elementos do vaso; devem estar de acordo com o projeto, em especial quanto às suas dimensões.*
- As vigas devem ser examinadas dimensionalmente para verificar se a contraflecha está com o valor especificado no projeto.*
 - As vigas e os seus suportes devem ser examinados dimensionalmente para verificar se estão com as dimensões e furação para fixação de acordo com o projeto.*
 - Na fabricação dos feixes, estes devem atender as especificações de projeto.*
 - Para os feixes se inicia a montagem da gaiola e posterior inserção do tubos, torqueando os tirantes afim de fixar o espelho.*
 - Recomenda-se atrazar em 2° um giro no espelho fixo para o flutuante afim de sanar a rotação decorrente do torque da mandrilagem.*
 - Para as partes dos componentes contidos nos feixes, bem como suas tolerâncias e critério de aceitação, estes devem ser seguidos conforme a norma Tema.*
 - Os espaçadores contidos nos feixes, devem ser rigorosamente verificados quanto ao*

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 11
		Rev.: 03
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

acabamento pois podem gerar impacto dimensional final quando estes não são controlados.

- *Recomenda-se deixar nas pontas dos tirantes entre 3 a 5 fios de rosca após torqueamento das porcas.*

- *Os bocais devem ser locados, ajustados dentro das tolerâncias apresentadas na Figura A.1, N-269 em sua última revisão, conforme os números de referência correspondentes:*

a) elevação: referências 15 ou 16;

b) desvio do eixo do bocal medido no arco: referência 32;

c) desvio angular do eixo do bocal: referência 29;

d) projeção: referências 11 ou 13;

e) perpendicularidade da face do flange em relação ao eixo do bocal ou boca de visita: referências 12 e 14;

f) orientação da furação dos flanges de ligações com tubulações: referências 27 e 28;

g) folga entre diâmetros para flanges sobrepostos: referência 10;

h) distância da face do flange do bocal à linha de tangência: referência 23;

i) distância entre centros de bocais para instrumentos de nível: referência 30;

j) desvio entre centros do bocal e do tampo: referência 26.

- *A defasagem entre as juntas longitudinais deve ser, no mínimo, de 90 graus. Para o tronco, pode ser adotado 90 graus ou 600 mm, o que for menor.*

- *A máxima ovalização permitida em qualquer extremidade da virola deve ser de 1 % do diâmetro nominal ou 6 mm, o que for menor; ou seja, quando a diferença entre o maior e o menor diâmetro exceder a 1 % do diâmetro nominal ou 6 mm, o que for menor.*

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01	
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 12	
		Rev.: 03	
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

7.1. EXECUTION OF DIMENSIONAL CONTROL:

- Dimensional inspection must be performed using calibrated measurement equipment/instruments and meeting design tolerances as well as acceptance criteria as below.

7.1. EXECUÇÃO DO CONTROLE DIMENSIONAL:

- A inspeção dimensional deve ser realizada utilizando-se equipamentos/instrumentos de medição, calibrado e atendendo as tolerâncias de projeto bem como critérios de aceitação conforme abaixo.

8. DIMENSIONAL TOLERANCES:

For verification of dimensions, design tolerances must be followed and tolerances not shown must comply with the items below: as shown in figure A.1

8.TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS:

Para verificação das cotas deverão ser seguidas as tolerâncias de projeto e as tolerâncias não demonstradas, deverão obedecer aos itens abaixo: conforme figura A.1

1- Verticality (PLUMB)

•Maximum allowed deviation from the perpendicular to the reference plane: 1 mm per meter and a maximum of 20 mm.

•Maximum allowed deviation between adjacent horizontal welds (per ring): ± 3 mm

2- Distance between tangency lines: ± 0.5 mm per 300 mm in length and a maximum of 12 mm

3- Weir height: ± 3 mm.

4- Maximum unevenness of the tray and weir:

•< 1200 mm: 3 mm

•1200 mm < 2800 mm: 5 mm

•> 2800 mm: 7 mm

Note: Measure at least 6 points per tray. 5 – Maximum unevenness of the top of the tray support ring: ± 3 mm

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 13
		Rev.: 03
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

- 5 – Maximum unevenness of the top of the tray support ring: ± 3 mm
- 6 – Distance between consecutive tray support rings: ± 3 mm
- 7 – Distance from the weir to the tray: ± 3 mm
- 8 – Elevation of the tray support ring above the tangency line: ± 6 mm
- 9 – Total height of sections or plates: ± 0.5 mm per meter 300 mm long and maximum 20 mm.
- 10 – Overlapping flanges: maximum clearances between the internal diameters of the flange and the external diameter of the nozzle neck:
- Nominal diameter up to 1200 mm: 4 mm. • Nominal diameter from 1201mm to 1800mm: 6mm
 - Nominal diameter from 1801mm onwards: 8mm
- 11 – Projection of nozzles in relation to the outer side of the shell: ± 3 mm
- 12 – Perpendicularity of the flange face in relation to the nozzle axis: $\pm 1/2^\circ$.
- 13 – Projections of manholes and manual access in relation to the outer side of the shell: ± 6 mm
- 14 – Perpendicularity of the face of the manhole flanges in relation to the manhole axis: $\pm 1^\circ$
- 15 – Location of the centerlines of:
- Manholes, manual access inlets, and nozzles located near the overflow trays in relation to the support rings: ± 3 mm
 - Nozzles not mentioned, in relation to the tangency line: ± 6 mm
- 16 – Location of the centerlines of manholes and manual access inlets, not mentioned in reference 15, in relation to the tangency line: ± 12 mm
- 17 – Shell reinforcement rings and insulation support rings must not have a clearance greater than 4 mm between the outer face of the shell and the diameter of the ring (or support).
- 18 – Distance from the tangency line to the footings: + 6 mm. 19 – Ovality along the sections at the upper and inner edges and in the skirt support region: ASME Section VIII Division 1 standard, but never exceeding 20 mm.
- 19 - Ovalization along the sections on the upper and lower edges and in the skirt support region: ASME Section VIII Division 1 standard, but never exceeding 20 mm.

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01	
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 14	
		Rev.: 03	
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

20 – Perimeter at the upper and lower edges of each section:

• ≤ 1200 : ± 9 mm

• $1200 \leq 2100$ mm: ± 12 mm

• $2100 \leq 5000$ mm: ± 18 mm

• < 5000 mm: ± 24 mm

21 – Maximum clearance between shell and skirt before welding: 3 mm

22 – Clearance between the skirt ring and the tangency line: -6 mm, + 0 mm

23 – Distance from the nozzle flange face to the tangency line: ± 3 mm.

24 – Anchor ring height: ± 3 mm. 25 – Offset of anchor bolts in relation to the equipment's coordinate axes: ± 3 mm.

25 - Distance between anchor bolts and the equipment's coordinate axes: ± 3 mm.

26 – Deviation between nozzle and cover centers: ± 3 mm.

27 – The vertical and main axes must always pass through the middle of the gap between two adjacent flange holes.

28 – Maximum rotation of flange holes in relation to the position indicated in the design: ± 1.5 mm.

29 – Angular deviation of the nozzle axis, for radial or non-radial nozzles: $\pm 1/2^\circ$.

30- Distance between centers of nozzles for level instruments: ± 2 mm.

31 – Guttering: on a 1000 mm template, the tolerance for the spacing is 5 mm.

32 – Nozzle axis deviation: ± 3 mm

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01	
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 15	
		Rev.: 03	
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

1- Verticalidade (PRUMO)

- Desvio máximo permitido da perpendicular ao plano de referência : 1 mm por metro e no máximo 20mm.
- Desvio máximo permitido entre soldas horizontais adjacentes (por anel) : $\pm 3\text{mm}$

2- Distância entre linhas de tangência : $\pm 0,5\text{mm}$ por 300mm de comprimento e no máximo 12mm

3- Altura do vertedor : $\pm 3\text{mm}$.

4- Desnívelamento máximo da bandeja e vertedor:

- < 1200 mm: 3mm
- 1200 mm < 2800 mm: 5 mm
- > 2800 mm: 7 mm

Nota: Medir no mínimo 6 pontos por bandeja.

5 – Desnívelamento máximo do topo do anel suporte da bandeja : $\pm 3\text{ mm}$

6 – Distância entre anéis consecutivos de suportes de bandeja : $\pm 3\text{ mm}$

7 – Distância do vertedor à bandeja : $\pm 3\text{ mm}$

8- Elevação do anel suporte da bandeja acima da linha de tangência : $\pm 6\text{ mm}$

9 – Altura total ou das seções ou das chapas : $\pm 0,5\text{ mm}$ por metro 300 mm de comprimento e no máximo 20mm.

10 -Flanges sobrepostos : folgas máximas entre os diâmetros internos do flange e o externo do pescoço do bocal:

- Diâmetro nominal até 1200mm: 4mm.
- Diâmetro nominal de 1201mm à 1800mm: 6mm
- Diâmetro nominal de 1801mm em diante : 8 mm

11 -Projeção dos bocais em relação ao lado externo do casco : $\pm 3\text{ mm}$

12 -Perpendicularidade da face dos flanges em relação ao eixo do bocal: $\pm 1/2^\circ$.

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01	
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 16	
		Rev.: 03	
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

13 – Projeções das bocas de visita e acesso manual em relação ao lado externo do casco : $\pm 6 \text{ mm}$

14- Perpendicularidade da face dos flanges das bocas de visita em relação ao eixo da boca de visita : $\pm 1^\circ$

15 – Locação das linhas de centro de:

•Bocas de visita,bocas de acesso manual e bocais,localizadas próximas as bandejas evertedores em relação aos anéis de suporte: $\pm 3 \text{ mm}$

•Bocais não citados, em relação a çinha de tangência : $\pm 6 \text{ mm}$

16 – Locação das linhas de centro de bocas de visita e de acesso manual, não citadas na referência 15, em relação á linha de tangência : $\pm 12 \text{ mm}$

17 – Os anéis de reforço do casco e os anéis de suporte de isolamento não devem ter folga superior a 4 mm, entre a face externa do casco e o diâmetro do anel (ou suporte).

18 – Distância dqa linha da tangência ás sapatas: + 6mm.

19 -Ovalização ao longo das seções nos bordos superiores, interiores e na região de apoio da saia: norma ASME Section VIII Division 1, porém nunca superior a 20mm.

20 – Perímetro nos bordos superiores e inferiores de cada seção:

• ≤ 1200 : $\pm 9 \text{ mm}$

• $1200 \leq 2100 \text{ mm}$: $\pm 12 \text{ mm}$

• $2100 \leq 5000 \text{ mm}$: $\pm 18 \text{ mm}$

• $< 5000 \text{ mm}$: $\pm 24 \text{ mm}$

21 – Folga máxima entre casco e a saia antes sa soldagem : 3 mm

22 – Afastamento entre o anel da saia e a linha de tangência : -6 mm, + 0

23 – Distância da face do flange do bocal até a linha de tangência : $\pm 3 \text{ mm}$.

24 – Altura do anel dos chumbadores : $\pm 3 \text{ mm}$.

25 -Afastamento dos chumbadores em relação aos eixos coordenados do equipamento : $\pm 3 \text{ mm}$.

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01	
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 17	
		Rev.: 03	
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade			

26 – Desvio entre centros do bocal e do tampo: $\pm 3\text{mm}$

27 – A vertical e os eixos principais devem sempre passar pelo meio do intervalo entre 2 furos adjacentes do flange.

28 – Rotação máxima dos furos do flange em relação á posição indicada no projeto: $\pm 1,5\text{mm}$

29 – Desvio angular do eixo do bocal, para bocais radiais ou não: $\pm \frac{1}{2}^\circ$.

30- Distância entre centros de bocais para instrumentos de nível : $\pm 2\text{ mm}$.

31 – Embicamento : em um gabarito de 1000mm a tolerância para o afastamento é de 5mm.

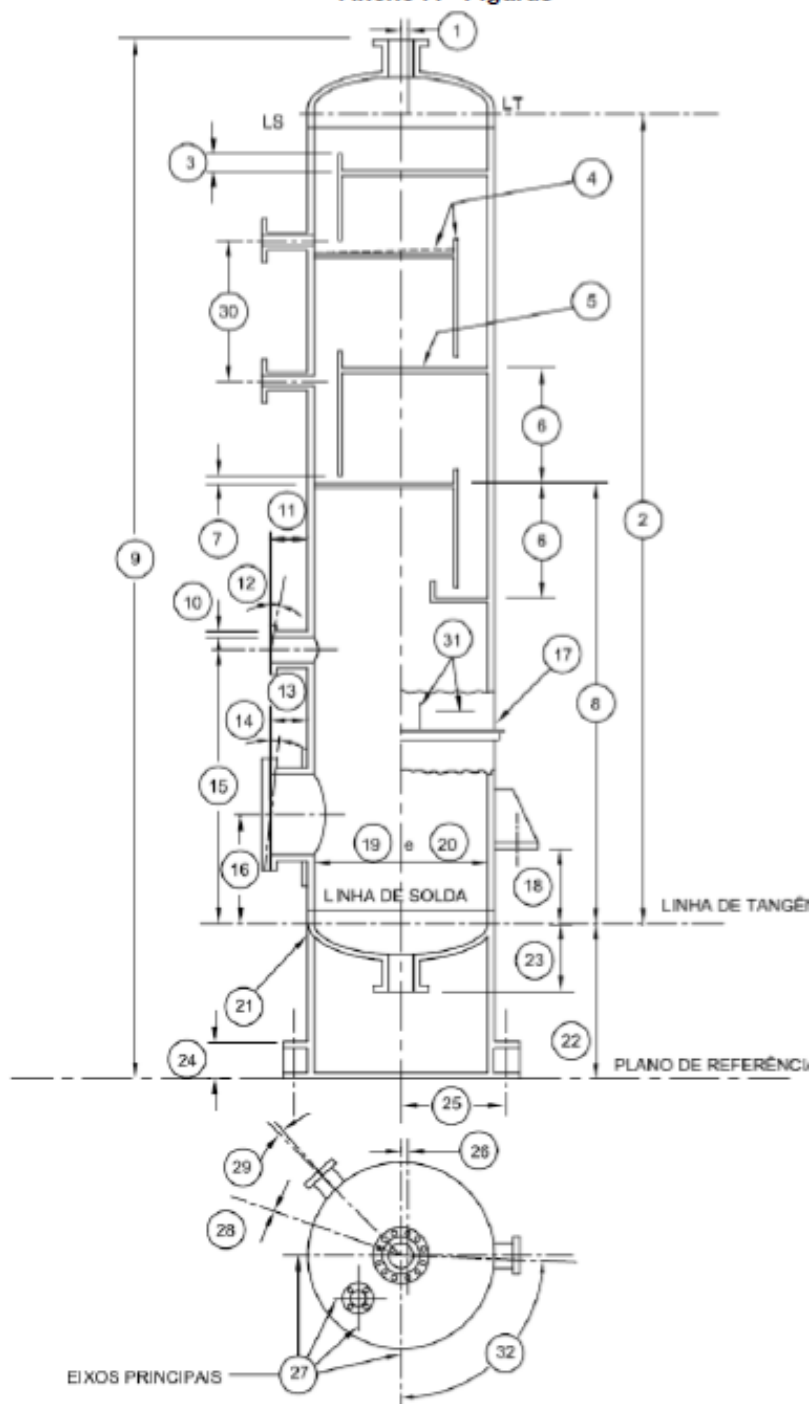
32 -Desvio do eixo do bocal: $\pm 3\text{mm}$

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

Anexo A - Figuras



NOTA: PARA ITENS ASSINALADOS COM NÚMEROS DENTRO DE CÍRCULOS, VER REFERÊNCIAS A SEGUIR

Figura A.1 - Tolerâncias de Montagem

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



	PROCEDURE / PROCEDIMENTO	CDE-PSC-01
	Dimensional Control Procedure / <i>Procedimento de Controle Dimensional</i>	Pag.: 19
		Rev.: 03
Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade		

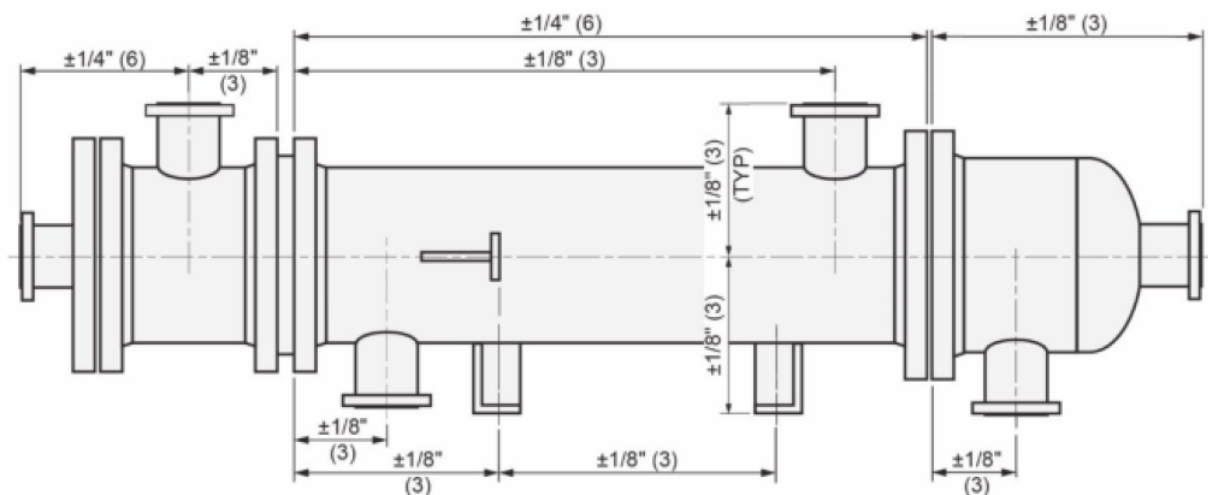
NOTE: For heat exchangers, air coolers, and tube bundles, the dimensional design criteria must be followed, and in their absence, the dimensional tolerances of TEMA apply as per Figures F-2-1 and F-2-2.

For machined components, the dimensional design criteria must be followed, and in their absence, the TEMA figure, Figure F-3, should be used.

NOTA. Para Trocadores de Calor, Air cooler bem como Feixe tubular, deve ser seguido os critérios dimensionais de projeto e na ausência aplicam-se as tolerâncias dimensionais do TEMA conforme **Figura F-2-1 e F-2-2**.

Para os componentes usinados, deve ser seguido os critérios dimensionais de projeto e na ausência utilizar a figura do TEMA. **Figura F-3**.

FIGURE F-2-1
NOZZLE AND SUPPORT TOLERANCES

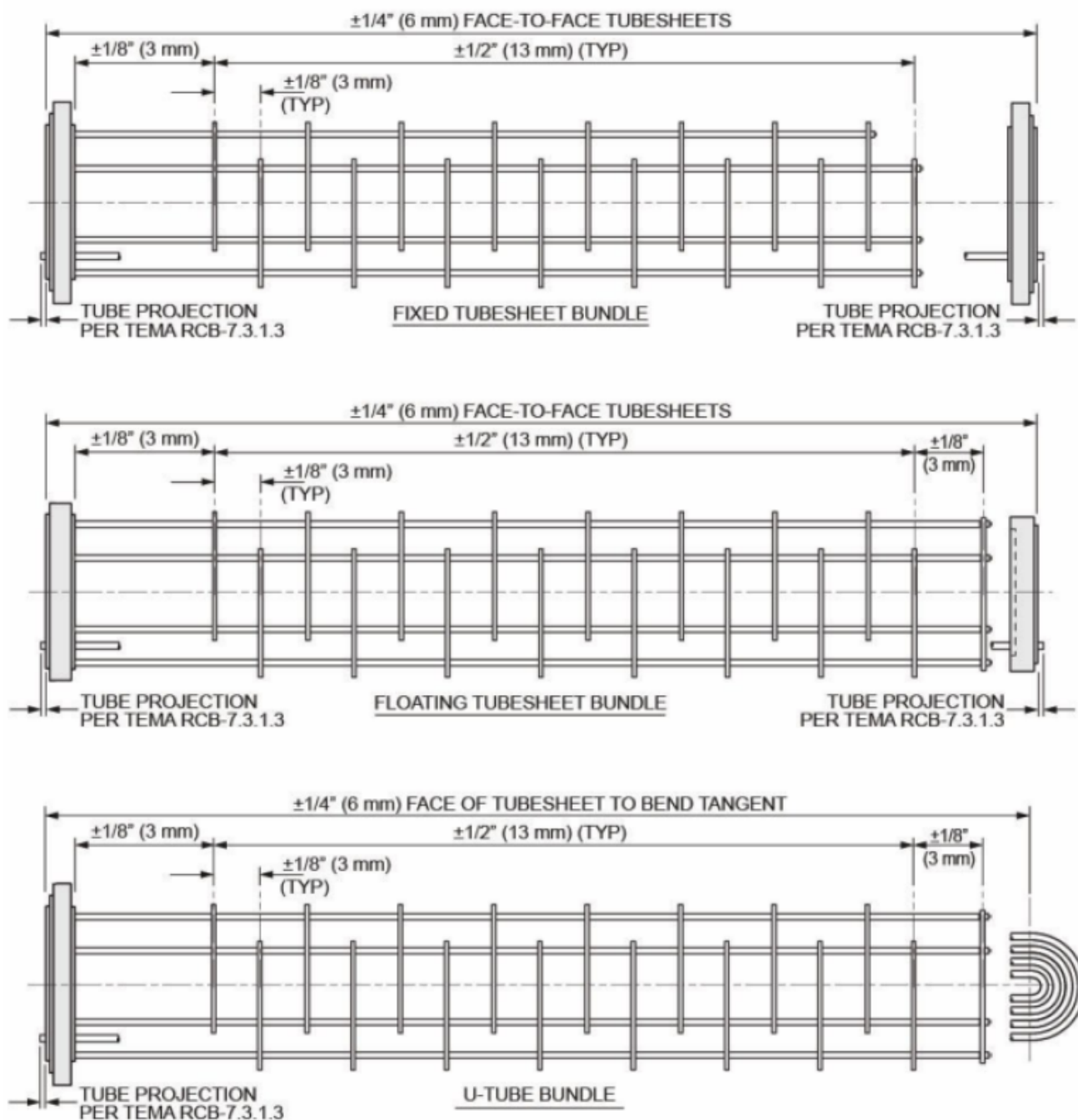


PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)

FIGURE F-2-2
BUNDLE TOLERANCES



PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



Dimensional Control Procedure /

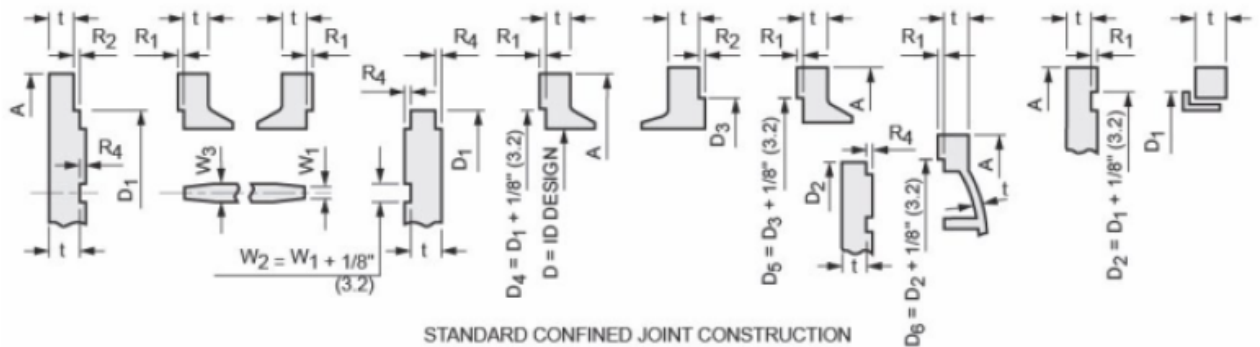
Procedimento de Controle Dimensional

Pag.: 21

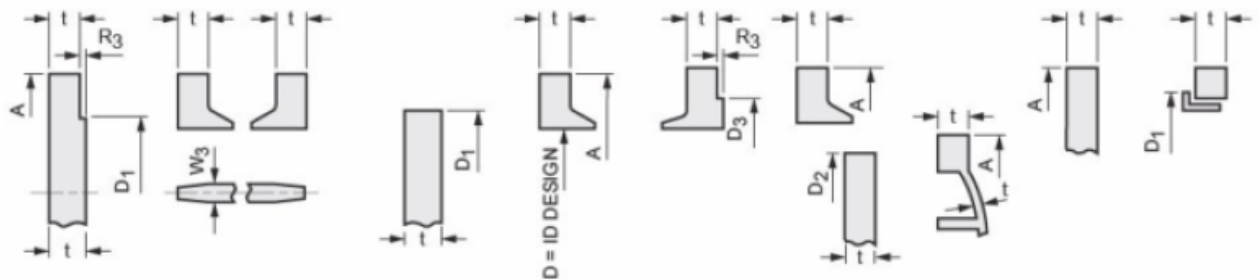
Rev.: 03

Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade

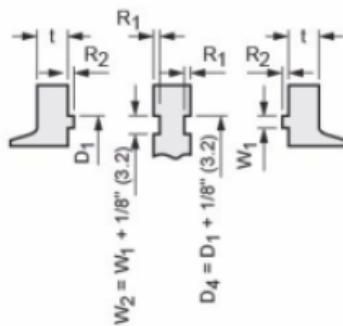
FIGURE F-3



STANDARD CONFINED JOINT CONSTRUCTION



STANDARD UNCONFINED PLAIN FACE JOINT CONSTRUCTION



ALTERNATE
TONGUE AND GROOVE
JOINT

DIMENSIONS			TOLERANCES	
A			+1/4" -1/8"	(+6.4 -3.2)
D ₁	D ₂	D ₃	±1/32"	(±0.8)
t			±1/16"	(±1.6)
R ₁	3/16"	(4.8)	+0" -1/32"	(+0 -0.8)
R ₂	1/4"	(6.4)	+1/32" -0"	(+0.8 -0)
R ₃	1/16"	(1.6)	+1/32" -0"	(+0.8 -0)
R ₄	3/16"	(4.8)	-1/32"	(-0.8) (SEE NOTE 1)
W ₁	W ₂	W ₃	±1/32"	(±0.8)

1. THIS FIGURE IS NOT INTENDED TO PROHIBIT UNMACHINED TUBESHEET FACES AND FLAT COVER FACES. THEREFORE, NO PLUS TOLERANCE IS SHOWN FOR R₄.
2. NEGATIVE TOLERANCE SHALL NOT BE CONSTRUED TO MEAN THAT FINAL DIMENSIONS CAN BE LESS THAN THAT REQUIRED BY DESIGN CALCULATIONS.
3. FOR PERIPHERAL GASKETS, "CONFINED" MEANS "CONFINED ON THE OD."
4. DETAILS ARE TYPICAL AND DO NOT PRECLUDE THE USE OF OTHER DETAILS WHICH ARE FUNCTIONALLY EQUIVALENT.
5. FOR UNITS OVER 60" (1524) TO 100" (2540) DIAMETER, TOLERANCES "D" AND "W" MAY BE INCREASED TO ± 1/16" (1.6).

PROCEDIMENTO QUALIFICADO E DE ACORDO COM AS REGRAS DAS NORMAS ASME VIII;TEMA E N268.



RÔMULO DO NASCIMENTO SNQC/END
NÍVEL 2 Nº 16482 (CD-CL)